LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT DAN PENGGUNAAN GITBASH DALAM MANAJEMEN FILE DAN REPOSITORY GITHUB

Diampu Oleh:

M.Reza Zulman, S.ST. M.Sc

Disusun oleh :

ALFARABI ZIKRI 2025573010001

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

KATA PENGANTAR **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan Praktikum 5

1.3 . Alat dan Bahan 5

BAB II DASAR TEORI **6**

2.1 JavaScript 6

2.2 Tipe Data pada JavaScript 6

2.3 Git Bash 7

2.4 Repository 7

2.5 Node.Js 7

BAB III LANGKAH PRATIKUM **8**

3.1 Membuat Folder dan File JavaScript Melalui Git Bash 8

3.2 Menuliskan Program JavaScript 10

3.3 Push Repository GitHub melalu Git Bash 15

BAB IV PENUTUP **18**

4.1 Kesimpulan 18

4.2 Saran 18

DAFTAR PUSTAKA **19**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, pada pertemuan kedua yang membahas tentang dasar Pemrograman Javascript dan Penggunaan Git Bash dalam Manajemen File dan Repository GitHub.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari beberapa tahapan penting seperti syntax pada Javascript serta penggunaan git bash meliputi pembuatan folder, file, dan push hasil kode dari Visual Studio Code ke file repository di GitHub). Melalui praktikum ini diharapkan penulis dapat memahami dasar pemrograman javascript dan penggunaan tools yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami penggunaan tools pengembangan perangkat lunak.

Buketrata, 08 April 2026

Alfarabi Zikri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan web. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web adalah JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi.

Selain memahami bahasa pemrograman, seorang programmer juga perlu memahami cara mengelola dan menyimpan kode program dengan baik. Salah satu tools yang sering digunakan oleh developer adalah Git, yaitu sistem version control yang berfungsi untuk melacak perubahan pada kode program. Dengan menggunakan Git, programmer dapat mengelola perubahan kode, menyimpan riwayat perubahan, serta bekerja secara kolaboratif dengan programmer lain.

Untuk menjalankan perintah Git melalui terminal pada sistem operasi Windows, dapat digunakan Git Bash. Git Bash memungkinkan pengguna untuk membuat folder, membuat file, serta menjalankan berbagai perintah Git secara langsung melalui command line. Selain itu, kode program yang telah dibuat juga dapat disimpan secara online menggunakan platform GitHub, yaitu layanan repository berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan dan berbagi kode program.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari Praktikum Setup Tools Pengembangan: Git, Node.js, dan Clone Repository adalah sebagai berikut :

1. Memahami konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa JavaScript.
2. Mengetahui cara membuat dan mengelola folder serta file menggunakan Git Bash melalui command line.
3. Memahami penggunaan Git sebagai sistem version control untuk mengelola perubahan kode program.
4. Mampu melakukan proses commit dan push kode program ke dalam repository GitHub**.**
5. Melatih kemampuan dalam mengelola project pemrograman secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

1.3. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop atau komputer.
2. Koneksi internet.
3. Akun GitHub.
4. Git Bash Version 2.46.0.windows.1
5. Node.js v20.17.0.
6. Modul 2 Pratikum.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 JavaScript

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web. Bahasa ini digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai elemen pada halaman web seperti tombol, menu, animasi, maupun form input. JavaScript termasuk bahasa pemrograman scripting yang dijalankan langsung oleh browser.

Bahasa ini memungkinkan pengembang untuk menambahkan berbagai fitur dinamis pada halaman web, seperti pembaruan konten secara otomatis, animasi, peta interaktif, dan berbagai elemen visual lainnya. Dengan kemampuannya dalam membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat penting untuk dipelajari oleh pengembang perangkat lunak khususnya dalam bidang pengembangan web.

2.2 Tipe Data pada JavaScript

Tipe data merupakan konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalam suatu variabel. Dalam bahasa pemrograman JavaScript, tipe data digunakan untuk mengidentifikasi jenis data yang diproses oleh program sehingga operasi yang dilakukan pada data tersebut dapat berjalan dengan benar.

Secara umum, JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar yang sering digunakan dalam pemrograman, di antaranya Number, String, Boolean, Null, Undefined, dan Object. Setiap tipe data memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis informasi yang disimpan. Tipe data Number digunakan untuk menyimpan nilai berupa angka, baik bilangan bulat maupun bilangan desimal. Tipe data String digunakan untuk menyimpan data berupa teks

atau kumpulan karakter yang biasanya ditulis di dalam tanda kutip. Selanjutnya tipe data **Boolean** hanya memiliki dua nilai yaitu *true* dan *false* yang biasanya digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam program

2.3 Git Bash

Git Bash merupakan aplikasi terminal yang digunakan pada sistem operasi Windows untuk menjalankan berbagai perintah Git menggunakan command line. Git Bash menyediakan lingkungan yang menyerupai terminal pada sistem operasi Linux atau Unix sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan perintah-perintah berbasis teks. Melalui Git Bash, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuat folder, membuat file, berpindah direktori, serta menjalankan perintah Git untuk mengelola repository.

2.4 Repository

Repositori GitHub adalah ruang untuk menyimpan dan mengelola kode sumber untuk suatu proyek tertentu. Ini adalah elemen paling dasar dari GitHub. Repositori ini berisi semua file, kode sumber, dokumentasi, dan konten lain yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Repository dapat disimpan secara lokal di komputer pengguna maupun secara online melalui layanan seperti GitHub.

2.5 Node.Js

Node.js merupakan lingkungan runtime JavaScript yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan di luar browser. Node.js dibangun menggunakan mesin JavaScript V8 dan dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang cepat dan efisien. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat berbagai aplikasi seperti server web, API, serta aplikasi berbasis jaringan lainnya menggunakan bahasa JavaScript.

BAB III
LANGKAH PRATIKUM

3.1 Membuat Folder dan File JavaScript Melalui Git Bash

Langkah pertama dalam praktikum ini adalah membuat folder folder dan file yang akan dibuka di Visual Studio Code melalui Git Bash. Adapun langkah-langkah pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

1. Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone.

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ cd 2025573010002_StrukturDatadanAlgortima
```

2. Buat folder baru Bernama pratikum-2 untuk menyimpan semua file pada pratikum

```
mkdir praktikum-2
cd praktikum-2
```

3. Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis.

   npm init -y

4. Verifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat.

   ls

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ ls
01-variabel.js  02-tipe-data.js  03-operator.js  04-kondisional.js  05-perulangan.js  package.json  tugas/
```

5. Di dalam folder **praktikum-2**/, buat file baru bernama **01-variabel.js**.

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js
```

6. Ikuti prompt tersebut untuk membuat jenis file lainnya yakni

```
├── 01-variabel.js
├── 02-tipe-data.js
├── 03-operator.js
├── 04-kondisional.js
├── 05-perulangan.js
```

7. Buat folder **tugas**/ dan dua file tugas di dalamnya, di dalam **praktikum-2**/

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas

alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-2 (main)
$
```

8. Berikut Struktur folder dan file yang sudah dibuat

```
nama-repository/
  └── praktikum-2/
        ├── package.json
        ├── 01-variabel.js
        ├── 02-tipe-data.js
        ├── 03-operator.js
        ├── 04-kondisional.js
        ├── 05-perulangan.js
        └── tugas/
              ├── tugas-1.js
              └── tugas-2.js
```

3.2 Menuliskan Program JavaScript

Setelah berhasil membuat folder dan file di Git Bash, langkah selanjutnya adalah menuliskan syntax dasar program JavaScript di Visual Studio Code serta membuat latihan di modul yang diberikan. Adapun langkah-langkah pembuatan repository adalah sebagai berikut:

1. Variabel dan Deklarasi Pada Java Script di file **/01-variabel.js**

```
// 01-variabel.js
// ================================================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ================================================

//-- Deklarasi variabel dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = "Budi";
let umur = 20;
let kota = "Banda Aceh";

console.log("=== Data Mahasiswa ===");
console.log("Nama : ", nama);
console.log("Umur : ", umur);
console.log("Kota : ", kota);

//===Mengubah nilai let
umur = 21;
console.log("Ulang tahun! Umur sekrang:", umur);

//---deklarasi menggunakan const(Nilai constant tidak dapat diubah)

const jurusan = "Teknik Informatika";
const tahunMasuk = 2023;

console.log("Jurusan : ", jurusan);
console.log("tahunMasuk : ", tahunMasuk);
```

2. Tipe data pada JavaScript di file **/02-tipe-data.js**

```
// 02-tipe-data.js
// ================================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ================================================

//----1. String (teks)
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

// Template Literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks dengan variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}. `;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama: ', namaMahasiswa.length); //property .length

//----2. Number(angka)
let nilaiUjian = 87;    // bilangan bulat
let ipk        = 3.75;  // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4;    // bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian  : ', nilaiUjian);
console.log('IPK  : ', ipk);
console.log('Suhu Kulkas  : ', suhuKulkas);

//-----3. Boolean
let sudahLogin = true;
let sudahLlulus = false;

console.log('Sudah Login : ', sudahLogin);
console.log('Sudah Lulus : ', sudahLlulus);

// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa); // string
console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian + ipk); // number
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin); // boolean
console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon); // undefined
```

3. Operator pada JavaScript di file /**03-operator.js**

```
// 03-operator.js
// ==================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ==================================================
// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;
console.log("=== Aritmatika ===");
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log("=== Perbandingan ===");
console.log("10 > 5 :", 10 > 5); // true
console.log("10 < 5 :", 10 < 5); // false
console.log("10 >= 10 :", 10 >= 10); // true
console.log("10 <= 9 :", 10 <= 9); // false

// Perbedaan == dan ===
console.log("--- Perbedaan == dan === ---");
console.log('5 == "5" :', 5 == "5"); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === "5"); // false (SELALU gunakan ini)
console.log("5 !== 3 :", 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)

// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log("=== Logika ===");
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log("Makan && Uang :", sudahMakan && punyaUang); // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log("Makan || Uang :", sudahMakan || punyaUang); // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log("!sudahMakan :", !sudahMakan); // false
console.log("!punyaUang :", !punyaUang); // true
```

4. Kondisional pada JavaScript di file **/04-kondisonal.js**

```
// 04-kondisional.js
// ==================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ==================================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;

console.log("=== Konversi Grade ===");
console.log("Nilai:", nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log("Grade: A (Sangat Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log("Grade: B (Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log("Grade: C (Cukup)");
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log("Grade: D (Kurang)");
} else {
  console.log("Grade: E (Tidak Lulus)");
}

// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = "Sabtu";
console.log("\n=== Cek Jenis Hari ===");
switch (namaHari) {
  case "Senin":
  case "Selasa":
  case "Rabu":
  case "Kamis":
  case "Jumat":
    console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
    break;
  case "Sabtu":
  case "Minggu":
    console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
    break;
  default:
    console.log("Nama hari tidak dikenali.");
}

// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
console.log("\n=== Status Kelulusan ===");
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

5. Perulangan pada JavaScript di file **/05-perulangan.js**

```
// 05-perulangan.js
// ================================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ================================================

// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log("=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
console.log("");

// --- WHILE LOOP ---
console.log("\n=== While Loop: Countdown ===");
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
  console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
  hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log("Selesai!");

// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log("\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===");
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
  if (i % 2 === 0) {
    // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
    process.stdout.write(i + " "); // cetak di baris yang sama
  }
}
console.log("");

// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log("\n=== Break dan Continue ===");
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  if (i === 4) {
    console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
    continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
  }
  if (i === 8) {
    console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
    break; // hentikan loop di angka 8
  }
  console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

6. Pengkondisian menggunakan if, else if, else pada JavaScript di file **/01-tugas.js**

```
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
console.log(i);
  }
}
```

7. Kalkulaktor BMI di file **/02-tugas.js**

```
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;
let BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

console.log("Hasilnya adalah : ", BMI.toFixed(2));
if (BMI < 18.5) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} | Tinggi: ${tinggiBadan} | Kategori: Kurus (Underweight)`,
  );
} else if (BMI >= 18.5 && BMI <= 24.9) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} | Tinggi: ${tinggiBadan} | Kategori: Normal (Ideal)`,
  );
} else if (BMI >= 25.0 && BMI <= 29.9) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} | Tinggi: ${tinggiBadan} | Kategori: Kelebihan Berat Badan
(Overweight)`,
  );
} else if (BMI >= 30) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} | Tinggi: ${tinggiBadan} | Kategori: Obesitas (Obese)`,
```

3.3 Push Repository GitHub melalu Git Bash

Setelah menulis program JavaScript, langkah selanjutnya adalah push ke repository program yang telah dibuat menggunakan Git Bash. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka Git Bash.

2. Pastikan berada pada di root folder repository (bukan di dalam praktikum-2/), lalu cek status file..

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDa
tadanAlgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-2/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3. Tambahkan seluruh folder praktikum-2/ ke staging area.

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git add praktikum-2
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time G
it touches it
```

4. Buat commit dengan pesan yang deskriptif.

   Ikuti Prompt dibawah ini :

   git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"

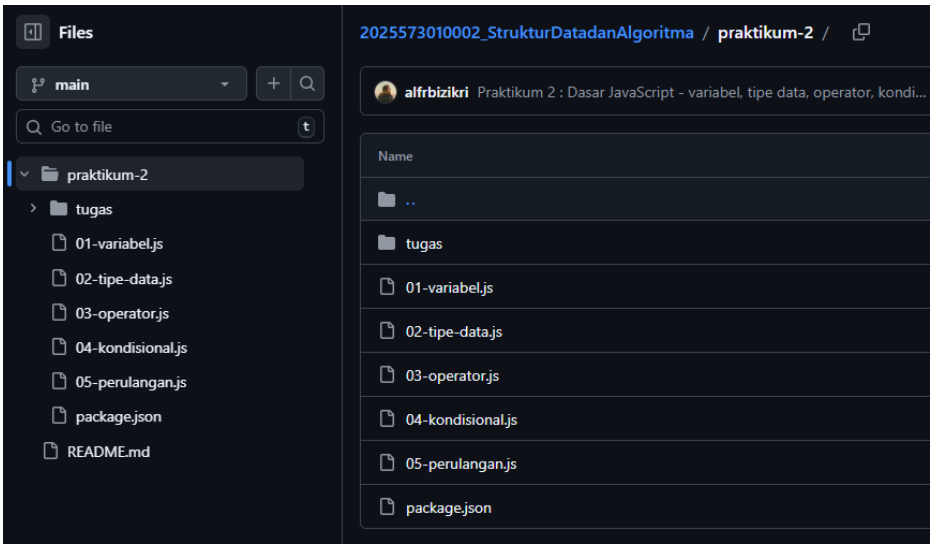
6. Push ke repository GitHub.

   Ikuti Prompt dibawah ini :

   git push origin main

```
$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 351 bytes | 351.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/jumuir/new-test-repo.git
   fa232f0..6bfdc5e  main -> main
```

7. Buka browser dan kunjungi halaman repository GitHub kamu. Kamu seharusnya melihat folder **praktikum-2**/ sudah muncul beserta semua file di dalamnya.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dalam praktikum ini telah dipelajari beberapa konsep dasar JavaScript seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan (kondisional), serta perulangan yang digunakan untuk mengontrol alur program. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan Git sebagai sistem version control yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode program.

Dengan menggunakan Git Bash, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah untuk membuat folder, mengelola file, melakukan commit, serta mengirimkan kode program ke dalam repository pada GitHub**.** Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript serta mampu menggunakan Git sebagai tools untuk mengelola dan menyimpan kode program secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan untuk lebih banyak melakukan latihan dalam menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman JavaScript agar dapat memahami konsep dasar pemrograman dengan lebih baik. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai berbagai fitur yang tersedia pada JavaScript agar dapat mengembangkan program yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Mozilla Developer Network. 2024. *JavaScript Guide*: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript .

Mozilla Developer Network. 2024. *JavaScript Data Structures and Data Types*: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Data_structures

Chacon, Scott & Straub, Ben. 2014. *Pro Git (2nd Edition)*: https://git-scm.com/book/en/v2

Node.js Foundation. (2024). *About Node.js*: https://nodejs.org/en/about